CURSO 11 · FORMAÇÃO GRATUITA

AVALIAÇÕES E SIMULADOS COM IA

Projetar, testar, corrigir e acompanhar

30
lições aplicadas

60
questões comentadas

06
missões autorais

20 horas de estudo planejadas · Apostila A4 ilustrada · 2026

Coordenação editorial: Prof. Carlos Tavares

Carta ao educador

POR QUE AVALIAR

Um instrumento de qualidade revela o raciocínio do estudante e ajuda o professor a decidir o que ensinar. A IA pode sugerir enunciados, mas a validade de cada questão depende de objetivos, soluções e revisão humana.

O QUE VOCÊ VAI PRODUZIR

Trinta pequenas entregas autorais, seis missões com critérios e um micro-simulado de dez questões no portfólio final. Cada item deve ter uma resposta justificável e distratores associados a erros plausíveis.

QUALIDADE E HONESTIDADE

Cores e gamificação tornam a experiência interessante, mas não substituem matriz de especificações, acessibilidade, gabaritos corretos ou dados de aprendizagem. Não prometa aprovação nem certificado automático.

PROTEÇÃO

Use cenários fictícios ou dados agregados. Evite incluir identificadores, laudos, fotografias ou notas de estudantes em ferramentas externas sem avaliação institucional adequada.

Roteiro de 20 horas

TEMPO DE ESTUDO

Em cada um dos seis módulos, faça cinco lições de 33 minutos e uma missão de 35 minutos. O percurso planejado soma 1.200 minutos, equivalentes a 20 horas de estudo autônomo.

MÉTODO DE TRABALHO

Defina o objetivo antes de pedir à IA. Produza enunciado e alternativas, resolva o item sem consultar o gabarito, teste respostas concorrentes e revise cada comentário antes de publicar.

TRÊS CAMADAS DE VERIFICAÇÃO

Primeira: alinhamento à matriz e ao currículo oficial. Segunda: cálculo, fontes, unicidade e distratores. Terceira: acessibilidade, interação no celular, retomada e resultados.

ARENA E MISSÕES

O simulado digital traz 60 questões comentadas, dez por módulo. Missões são autodeclaradas; progresso no navegador não equivale a avaliação formal nem comprovação de carga horária.

01

MÓDULO DE APRENDIZAGEM

Diagnóstico e validade pedagógica

Avaliar para decidir o que ensinar

CINCO LIÇÕES, UMA MISSÃO E UMA EVIDÊNCIA

01 Definir o que a avaliação realmente mede

02 Construir diagnóstico inicial com erros informativos

03 Redigir critérios de sucesso antes das questões

04 Separar avaliação formativa de decisão final

05 Montar uma matriz de especificações

RITMO SUGERIDO: 5 × 33 MIN + MISSÃO DE 35 MIN = 3H20

MÓDULO 01 / LIÇÃO 01

Definir o que a avaliação realmente mede

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Distinguir conteúdo, habilidade e evidência em três itens.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Uma prova de Geografia do 8º ano pretende avaliar comparação de mapas, mas pergunta somente datas e definições.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Registre a ação cognitiva pretendida, o estímulo que o aluno analisará e o produto observável. Classifique cada questão como alinhada, parcialmente alinhada ou fora do objetivo. Reescreva a que estiver fora.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Analise a matriz de objetivos abaixo e classifique cada item por evidência produzida. Não atribua habilidade BNCC sem a redação de fonte oficial.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Responder corretamente exige demonstrar a competência anunciada ou apenas lembrar uma palavra?

DESAFIO PRÁTICO

Crie tabela objetivo–estímulo–resposta esperada–critério e corrija duas incoerências.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 01 / LIÇÃO 02

Construir diagnóstico inicial com erros informativos

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Planejar quatro itens curtos que distingam duas lacunas.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Uma turma erra porcentagens. O professor não sabe se a dificuldade está em fração, leitura de dados ou cálculo.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Comece por pré-requisito simples, avance para aplicação e peça justificativa. Associe padrões de erro a hipóteses revisáveis; nunca rotule estudantes apenas pelo resultado. Planeje uma intervenção curta para cada lacuna.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Proponha quatro itens progressivos de porcentagem com soluções verificadas, erros plausíveis e decisão pedagógica para cada padrão.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Erros distintos conduzem a ações de ensino diferentes?

DESAFIO PRÁTICO

Crie matriz de respostas fictícias, hipóteses e intervenções sem dados pessoais.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 01 / LIÇÃO 03

Redigir critérios de sucesso antes das questões

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Criar descritores observáveis para dois níveis de desempenho.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

A atividade solicita interpretação de notícia, mas o gabarito aceita somente uma frase exata do professor.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Defina evidências essenciais, exemplos de resposta completa e parcial, e limites de flexibilidade. Revise se o critério valoriza argumento correto sem exigir formulação única.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Elabore critérios para analisar duas fontes jornalísticas. Aceite conclusões diferentes se sustentadas por evidências; identifique equívocos que inviabilizam a resposta.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

É possível justificar pontuação com elementos da resposta, sem gosto pessoal?

DESAFIO PRÁTICO

Aplique critérios a três respostas fictícias e registre divergências possíveis.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 01 / LIÇÃO 04

Separar avaliação formativa de decisão final

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Diferenciar uso diagnóstico, formativo e somativo de um instrumento.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

A professora aplica quiz de treino com dicas durante a aula e pretende usá-lo como única prova final.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Liste finalidade, momento, suporte permitido, consequência e decisão tomada. Prepare versão de treino com feedback e versão final equivalente em habilidade sem repetir os mesmos enunciados.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Transforme este conjunto de questões de prática em plano de avaliação com diagnóstico, treino e verificação final, indicando diferença de uso.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

O instrumento e a consequência são compatíveis com a finalidade declarada?

DESAFIO PRÁTICO

Produza quadro comparativo com três momentos e evidências distintas.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 01 / LIÇÃO 05

Montar uma matriz de especificações

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Distribuir 20 itens por habilidades e níveis de exigência sem superposição.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Um simulado de Ciências tem 15 perguntas sobre memorização e apenas 5 sobre interpretação de experimentos, embora o objetivo priorize investigação.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Defina competências, conteúdos, complexidade e quantidade. Distribua pesos antes de escrever itens. Conte cobertura e revise excessos; não use só títulos para presumir equilíbrio.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Organize 20 itens em matriz com quatro habilidades, três níveis cognitivos e justificativa de proporções; não crie códigos curriculares.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A contagem final representa os objetivos previstos e cada item tem um endereço único na matriz?

DESAFIO PRÁTICO

Desenhe matriz 4×3 e explique duas escolhas de distribuição.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MISSÃO 01 · 35 MINUTOS

Diagnóstico com matriz clara

Monte um microinstrumento com objetivo, matriz de especificações, quatro itens progressivos e plano de retomada baseado em erros fictícios.

ENTREGA ESPERADA

Objetivos, matriz, questões, soluções e duas decisões pedagógicas justificadas.

RUBRICA DE AUTOAVALIAÇÃO (0 A 2 POR CRITÉRIO)

1. Objetivo e evidências alinhados	0 1 2
2. Recursos e duração viáveis	0 1 2
3. Acessibilidade e alternativas	0 1 2
4. Verificação de dados, fontes e autoria	0 1 2
5. Revisão crítica da sugestão da IA	0 1 2

ANOTAÇÕES DE REVISÃO E PRÓXIMA AÇÃO

02

MÓDULO DE APRENDIZAGEM

Questões e distratores profissionais

Situações autênticas, alternativas plausíveis e unicidade

CINCO LIÇÕES, UMA MISSÃO E UMA EVIDÊNCIA

06 Escrever enunciados com dados suficientes

07 Criar distratores por erros de raciocínio

08 Eliminar pistas de tamanho e linguagem

09 Avaliar raciocínio em vez de repetição literal

10 Auditar ambiguidade e mais de uma correta

RITMO SUGERIDO: 5 × 33 MIN + MISSÃO DE 35 MIN = 3H20

MÓDULO 02 / LIÇÃO 06

Escrever enunciados com dados suficientes

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Revisar três questões para eliminar falta de contexto e ruído.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Um item pede qual bairro economizou mais água, mas não informa o período nem unidades dos valores.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Identifique a pergunta central, o conjunto mínimo de dados, unidades e fonte. Elimine histórias decorativas. Resolva o item sem olhar as alternativas antes de revisar o texto.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Audite este enunciado: indique dados faltantes, ambiguidades de unidade e uma versão mínima resolúvel com justificativa.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Pessoas independentes chegariam à mesma interpretação dos dados?

DESAFIO PRÁTICO

Escreva um caso de duas linhas, quatro dados com unidades e pergunta única.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 02 / LIÇÃO 07

Criar distratores por erros de raciocínio

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Construir três alternativas erradas plausíveis e diagnosticáveis.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

A questão de média tem uma opção correta e três números impossíveis, permitindo acertar por eliminação.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Resolva o problema. Antecipe três erros: usar soma sem divisão, dividir por quantidade incorreta e confundir média com máximo. Gere respostas correspondentes e revise se são plausíveis no contexto.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Para este problema de média, apresente três erros conceituais realistas, os resultados correspondentes e um item de quatro alternativas equilibradas.

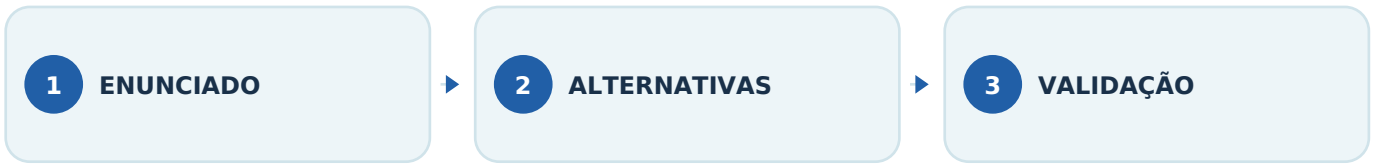
CRITÉRIO DE QUALIDADE

Cada distrator representa um caminho de raciocínio e não apenas um valor aleatório?

DESAFIO PRÁTICO

Crie item numérico, solução e mapa de erro para cada opção.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 02 / LIÇÃO 08

Eliminar pistas de tamanho e linguagem

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Identificar quatro pistas involuntárias em um item.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

A única alternativa correta tem 35 palavras; as erradas têm 5 e usam sempre absolutos como “nunca”.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Compare extensão, gramática, nível de detalhe e relação entre opções. Ajuste simetria e evite absolutos sem justificativa. Teste se alguém sem o conteúdo adivinharia pela forma.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Analise alternativas e destaque pistas de extensão, negação, concordância ou termos absolutos; reescreva preservando a resposta única.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A diferença entre alternativas depende do conceito, não do estilo da redação?

DESAFIO PRÁTICO

Reequilibre uma questão e explique cada pista retirada.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 02 / LIÇÃO 09

Avaliar raciocínio em vez de repetição literal

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Converter pergunta de memória em problema de aplicação equivalente.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Depois de estudar erosão em solo arenoso, a prova pergunta somente a definição copiada do slide.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Ofereça descrição de situação nova, exija previsão com justificativa e informações suficientes. Confira se o conteúdo não depende de experiência familiar exclusiva.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Transforme pergunta literal sobre erosão em situação com solo, chuva e cobertura vegetal; inclua dados fictícios claros e justificativa.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Acertar implica aplicar um princípio a cenário ainda não resolvido em aula?

DESAFIO PRÁTICO

Produza par antes/depois e identifique a habilidade medida em cada versão.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 02 / LIÇÃO 10

Auditar ambiguidade e mais de uma correta

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Encontrar e corrigir duas respostas defensáveis no mesmo item.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Duas alternativas de um item de História afirmam consequências compatíveis do processo estudado, mas só uma foi marcada.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Teste cada opção como hipótese verdadeira, identifique condições não ditas e reformule comando para “mais sustentada pelos documentos”. Solicite revisão independente e justifique rejeição das alternativas.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Procure respostas adicionais defensáveis neste item. Para cada alternativa, exponha condição de validade e proponha ajuste que deixe uma única melhor resposta.

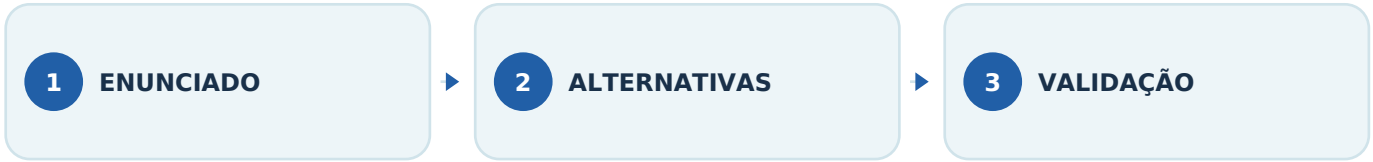
CRITÉRIO DE QUALIDADE

A justificativa da correta exclui as demais com evidência específica?

DESAFIO PRÁTICO

Reescreva item ambíguo, apresente contraexemplo e revise gabarito.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MISSÃO 02 · 35 MINUTOS

Oficina de distratores profissionais

Escreva seis itens contextualizados com quatro alternativas plausíveis, uma resposta única e mapa de erros para cada distrator; passe por revisão de ambiguidade.

ENTREGA ESPERADA

Seis enunciados, gabaritos, justificativas e notas de correção por opção.

RUBRICA DE AUTOAVALIAÇÃO (0 A 2 POR CRITÉRIO)

1. Objetivo e evidências alinhados	0 1 2
2. Recursos e duração viáveis	0 1 2
3. Acessibilidade e alternativas	0 1 2
4. Verificação de dados, fontes e autoria	0 1 2
5. Revisão crítica da sugestão da IA	0 1 2

ANOTAÇÕES DE REVISÃO E PRÓXIMA AÇÃO

03

MÓDULO DE APRENDIZAGEM

Gabaritos, rubricas e bancos de itens

Correção consistente, versões e proteção contra erros

CINCO LIÇÕES, UMA MISSÃO E UMA EVIDÊNCIA

11	Criar resolução independente antes do gabarito
12	Escrever comentário que ensina o raciocínio
13	Usar rubrica analítica para resposta aberta
14	Versionar banco e evitar itens duplicados
15	Equilibrar cobertura e respostas sem padrões

RITMO SUGERIDO: 5 × 33 MIN + MISSÃO DE 35 MIN = 3H20

MÓDULO 03 / LIÇÃO 11

Criar resolução independente antes do gabarito

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Verificar dez respostas por métodos que não dependem da IA.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

O modelo escreve item de regra de três e marca alternativa inconsistente com o cálculo explicado.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Resolva cada questão manualmente ou com cálculo verificável, compare opção marcada e explicação e corrija divergências. Registre unidade e arredondamento adotados.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Confira a solução fornecida passo a passo e aponte inconsistências entre número, unidade, alternativa e comentário; não valide por concordância verbal.

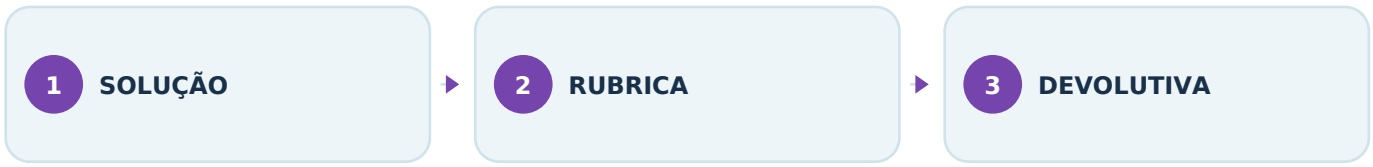
CRITÉRIO DE QUALIDADE

O gabarito bate com o cálculo demonstrado e com os dados do enunciado?

DESAFIO PRÁTICO

Audite dez itens em planilha com campo erro, correção e nova conferência.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 03 / LIÇÃO 12

Escrever comentário que ensina o raciocínio

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Produzir feedback com solução e análise dos três distratores.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Após resposta errada, o simulado mostra apenas “Alternativa C” e nenhuma razão.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Explique conceito e procedimento, mostre a evidência, indique por que opções erradas parecem atraentes e onde falham. Evite revelar pistas antes da resposta.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Para esta questão, escreva justificativa da correta e uma explicação específica do equívoco representado por cada distrator.

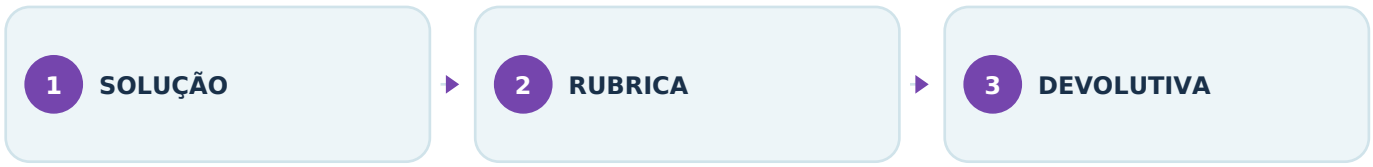
CRITÉRIO DE QUALIDADE

O participante consegue corrigir seu erro sem decorar uma letra?

DESAFIO PRÁTICO

Redija comentários de uma questão e teste com resposta fictícia errada.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 03 / LIÇÃO 13

Usar rubrica analítica para resposta aberta

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Distinguir três critérios e três níveis de qualidade com exemplos.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Uma redação sobre descarte de resíduos recebe nota por “boa apresentação” sem análise do argumento.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Defina precisão factual, uso de evidências e clareza da justificativa. Descreva desempenho em cada nível; teste a rubrica em dois textos fictícios, permitindo discordância fundamentada.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Construa rubrica 3×3 para avaliar uma decisão argumentada sobre resíduos, com descritores observáveis e sem avaliar características pessoais.

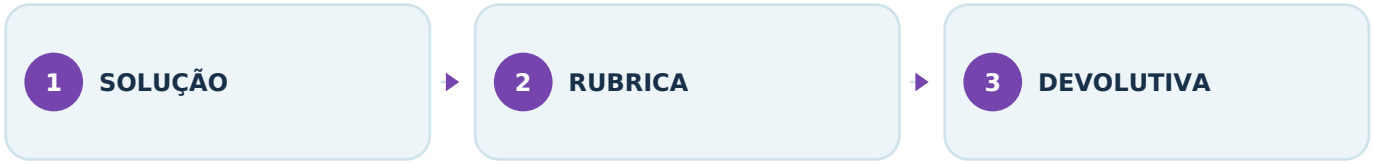
CRITÉRIO DE QUALIDADE

Dois avaliadores podem localizar no texto a evidência de cada pontuação?

DESAFIO PRÁTICO

Crie rubrica, duas respostas simuladas e decisão de pontuação.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 03 / LIÇÃO 14

Versionar banco e evitar itens duplicados

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Documentar mudanças e detectar paráfrases que repetem o mesmo raciocínio.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Uma avaliação anuncia 60 questões, mas 20 apenas trocam nomes de pessoas e números sem modificar a tarefa.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Classifique itens por conceito, contexto e estratégia de solução. Conte duplicação semântica, remova equivalentes, registre versão, motivo e revisão do gabarito.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Compare estes itens por raciocínio necessário, não só por palavras. Indique pares redundantes e proponha contextos realmente diferentes.

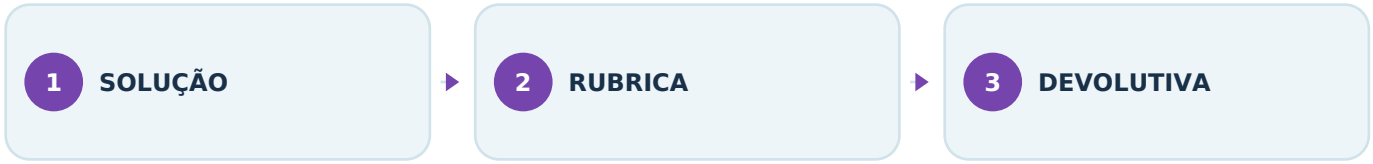
CRITÉRIO DE QUALIDADE

O banco oferece 60 decisões variadas ou repete a mesma pergunta disfarçada?

DESAFIO PRÁTICO

Crie ficha de identidade para dez itens e explique duas substituições.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 03 / LIÇÃO 15

Equilibrar cobertura e respostas sem padrões

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Auditar distribuição do banco sem sacrificar validade dos itens.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Um simulado tem dez questões do mesmo subtema e todas as respostas corretas aparecem na letra A.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Conte por habilidade, complexidade e letra, depois ajuste a ordem das opções sem alterar conteúdo. Teste novamente cada gabarito e evite sequência previsível.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Audite o banco por módulo, conceito, nível e posição de resposta; apresente alertas sem alterar a lógica dos itens.

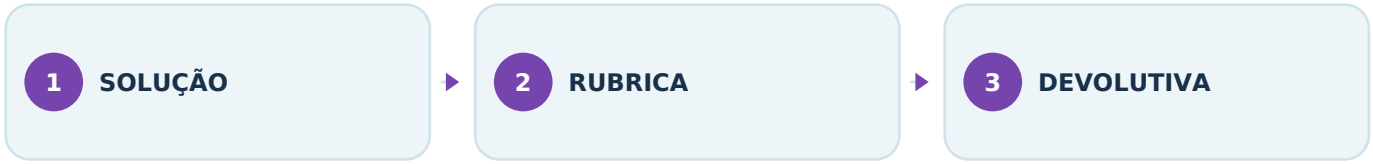
CRITÉRIO DE QUALIDADE

Cobertura pedagógica vem antes da estética da distribuição de letras?

DESAFIO PRÁTICO

Monte tabela de frequências e registre reordenação auditada de alternativas.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MISSÃO 03 · 35 MINUTOS

Banco auditado e comentado

Organize dez itens por habilidade, confira soluções sem ajuda do modelo, revise comentários e registre versão e distribuição dos gabaritos.

ENTREGA ESPERADA

Banco de dez questões com matriz, três níveis de rubrica e changelog.

RUBRICA DE AUTOAVALIAÇÃO (0 A 2 POR CRITÉRIO)

1. Objetivo e evidências alinhados	0 1 2
2. Recursos e duração viáveis	0 1 2
3. Acessibilidade e alternativas	0 1 2
4. Verificação de dados, fontes e autoria	0 1 2
5. Revisão crítica da sugestão da IA	0 1 2

ANOTAÇÕES DE REVISÃO E PRÓXIMA AÇÃO

04

MÓDULO DE APRENDIZAGEM

Experiência gamer e acessibilidade

Engajamento sem sacrificar legibilidade ou validade

CINCO LIÇÕES, UMA MISSÃO E UMA EVIDÊNCIA

16	Desenhar uma questão por tela com foco claro
17	Projetar sons e animações opcionais
18	Tornar gráficos e imagens avaliáveis por todos
19	Permitir treino, revisão e retomada justa
20	Testar teclado, tela pequena e texto longo

RITMO SUGERIDO: 5 × 33 MIN + MISSÃO DE 35 MIN = 3H20

MÓDULO 04 / LIÇÃO 16

Desenhar uma questão por tela com foco claro

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Organizar enunciado, alternativas, progresso e ação seguinte sem distração.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

No celular, um simulado mostra gráfico, propaganda, cronômetro e botões pequenos; parte das opções exige rolagem.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Priorize pergunta e quatro opções legíveis, área de toque confortável, foco visível e feedback após a escolha. Se o conteúdo não couber, ajuste layout de modo acessível sem esconder alternativas.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Audite a tela de um quiz em 360×640, 768×960 e 1366×768 para legibilidade, foco, contraste e ausência de conteúdo cortado.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

É possível ler e selecionar qualquer resposta sem elemento oculto?

DESAFIO PRÁTICO

Faça wireframe de uma questão em celular e desktop com espaço para comentário.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 04 / LIÇÃO 17

Projetar sons e animações opcionais

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Distinguir engajamento de barreira sensorial e cognitiva.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

O quiz toca música alta e reproduz cada questão em voz automática mesmo quando o aluno prefere silêncio.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Deixe música e efeitos desligáveis com indicação de estado. Não dependa de cor ou som para informar acerto. Respeite preferência por movimento reduzido e mantenha texto completo.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Revise regras de feedback de um quiz para que som, cor e animação sejam opcionais; preserve texto de acerto/erro.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

O participante conclui a prova mesmo com som desligado e animações reduzidas?

DESAFIO PRÁTICO

Crie checklist de interação com e sem efeitos para duas necessidades distintas.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 04 / LIÇÃO 18

Tornar gráficos e imagens avaliáveis por todos

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Criar representação textual equivalente sem antecipar a resposta.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

O item pede comparação de duas linhas, mas a única distinção é vermelho versus verde.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Adicione rótulos, marcadores, contraste, título, unidade e tabela textual. Descreva os dados relevantes sem resolver o que a pergunta exige inferir.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Produza descrição acessível deste gráfico com eixos, valores e séries identificadas; não forneça a conclusão do item.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A questão mede a mesma interpretação na versão visual e textual?

DESAFIO PRÁTICO

Entregue gráfico descrito, tabela e questão comparável com gabarito.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 04 / LIÇÃO 19

Permitir treino, revisão e retomada justa

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Definir comportamento claro para sair, continuar e refazer erros.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

O aluno sai na questão 18 e perde o progresso; ao retornar, o jogo reinicia sem aviso.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Salve respostas, tempo e ordem de alternativas localmente quando apropriado. Ofereça continuar, sair e refazer erros; diferencie treino de avaliação formal. Não promova autodeclaração a certificado.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Desenhe estados do quiz: início, andamento, pausa, resultado, revisão e novo treino, com regras de persistência explicadas.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

O usuário sabe o que será preservado e como retomar sem surpresa?

DESAFIO PRÁTICO

Escreva fluxograma de navegação e casos de interrupção para teste.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 04 / LIÇÃO 20

Testar teclado, tela pequena e texto longo

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Criar plano de inspeção para ao menos três tamanhos de tela.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Uma questão curta cabe na tela; ao entrar comentário longo, o botão Próxima fica fora do quadro.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Teste cenário sem resposta, com feedback curto e longo, zoom, foco pelo teclado e rolagem necessária. Ajuste responsividade sem reduzir fonte abaixo de leitura confortável.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Liste cenários de teste de interface para quiz responsivo com alternativas longas, leitor de tela e teclado, incluindo critérios de aprovação.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A correção não oculta ação seguinte ou exige precisão motora desnecessária?

DESAFIO PRÁTICO

Registre teste 360×640, 768×960 e 1366×768 com falha, correção e reteste.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MISSÃO 04 · 35 MINUTOS

Protótipo gamer acessível

Desenhe telas de quiz, resposta, feedback e resultado em celular e desktop, com foco visível, som opcional e retomada de progresso.

ENTREGA ESPERADA

Wireframes, fluxo de navegação e relatório de testes em três larguras.

RUBRICA DE AUTOAVALIAÇÃO (0 A 2 POR CRITÉRIO)

1. Objetivo e evidências alinhados	0 1 2
2. Recursos e duração viáveis	0 1 2
3. Acessibilidade e alternativas	0 1 2
4. Verificação de dados, fontes e autoria	0 1 2
5. Revisão crítica da sugestão da IA	0 1 2

ANOTAÇÕES DE REVISÃO E PRÓXIMA AÇÃO

05

MÓDULO DE APRENDIZAGEM

Resultados e decisões pedagógicas

Transformar acertos em intervenções responsáveis

CINCO LIÇÕES, UMA MISSÃO E UMA EVIDÊNCIA

21	Analisar desempenho por habilidade, não só nota
22	Investigar questão com acerto muito baixo
23	Construir devolutiva sem rotular estudantes
24	Evitar conclusões falsas sobre ganho de aprendizagem
25	Replanejar e verificar novamente

RITMO SUGERIDO: 5 × 33 MIN + MISSÃO DE 35 MIN = 3H20

MÓDULO 05 / LIÇÃO 21

Analisar desempenho por habilidade, não só nota

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Calcular acertos por módulo e identificar prioridade de retomada.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Duas turmas apresentam 70% geral; uma falha em gráficos e outra em interpretação de fontes.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Agregue desempenho por habilidade e item. Compare grupos sem expor indivíduos, inclua tamanho da amostra e período. Planeje retomadas diferenciadas conforme a evidência.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Analise tabela fictícia de acertos por habilidade e indique prioridades de ensino e limitações do dado, sem classificar pessoas.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A recomendação decorre de padrões observados, não só da média geral?

DESAFIO PRÁTICO

Produza painel simples com três habilidades e decisão de replanejamento.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 05 / LIÇÃO 22

Investigar questão com acerto muito baixo

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Distinguir dificuldade do conteúdo de possível falha de item.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

A questão 12 teve apenas 8% de acertos, enquanto outras da mesma habilidade tiveram 75%.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Releia estímulo, gabarito, unidades e distratores; observe respostas e tempo. Considere ambiguidade ou erro antes de interpretar baixo acerto como incapacidade coletiva.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Audite este item com 8% de acerto em dados simulados. Proponha hipóteses de conteúdo e de defeito do próprio instrumento.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Existe evidência para afirmar que o problema está no aluno, e não na questão?

DESAFIO PRÁTICO

Escreva protocolo de revisão de item discrepante e decisão documentada.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 05 / LIÇÃO 23

Construir devolutiva sem rotular estudantes

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Produzir feedback que indique próximo passo por tipo de erro.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

O painel chama de “fraco” quem erra gráfico de barras, mesmo com acerto em leitura de tabela.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Descreva competência observada e erro específico. Recomende microatividade e nova verificação, evitando rótulos e afirmações sobre inteligência. Permita progresso ao longo do tempo.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Para três perfis de respostas fictícias, escreva devolutivas curtas baseadas em evidências, com tarefa de retomada verificável.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

O aluno consegue agir sobre a orientação sem sentir que foi definido por uma nota?

DESAFIO PRÁTICO

Prepare três mensagens de feedback e uma pergunta de reavaliação para cada.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 05 / LIÇÃO 24

Evitar conclusões falsas sobre ganho de aprendizagem

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Separar participação, satisfação, acertos e impacto medido.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

A plataforma recebeu 500 acessos e o relatório afirma que 500 alunos aprenderam mais.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Defina indicador antes da intervenção, registre base comparável, frequência e limitações. Acesso não é conclusão; acerto isolado não prova crescimento causal. Apresente resultados sem porcentagens inventadas.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Revise relatório de piloto e classifique cada afirmação como entrega, uso, desempenho ou impacto ainda não demonstrado.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Toda frase de resultado tem uma medida correspondente?

DESAFIO PRÁTICO

Redija resumo honesto com três métricas e duas limitações.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 05 / LIÇÃO 25

Replanejar e verificar novamente

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Converter erro frequente em atividade de retomada e novo item equivalente.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Após o simulado, 60% confundem média e mediana; o professor repete a mesma questão na semana seguinte.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Elabore exemplo contrastante, prática guiada e nova pergunta com dados diferentes mas exigência equivalente. Compare raciocínio, não só memorização da letra anterior.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Planeje retomada de 15 minutos sobre média e mediana e item novo de verificação com resposta comentada.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

A nova evidência demonstra transferência do conceito a situação diferente?

DESAFIO PRÁTICO

Monte ciclo problema–intervenção–nova evidência com indicadores fictícios.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MISSÃO 05 · 35 MINUTOS

Painel de resultados honestos

Analise dados fictícios de dois grupos, com percentuais por habilidade, tamanho da amostra, itens discrepantes e proposta de intervenção.

ENTREGA ESPERADA

Tabela agregada, limitações, mensagens de devolutiva e item novo de verificação.

RUBRICA DE AUTOAVALIAÇÃO (0 A 2 POR CRITÉRIO)

1. Objetivo e evidências alinhados	0 1 2
2. Recursos e duração viáveis	0 1 2
3. Acessibilidade e alternativas	0 1 2
4. Verificação de dados, fontes e autoria	0 1 2
5. Revisão crítica da sugestão da IA	0 1 2

ANOTAÇÕES DE REVISÃO E PRÓXIMA AÇÃO

06

MÓDULO DE APRENDIZAGEM

Publicação segura e melhoria contínua

Auditoria final, privacidade, autoria e qualidade institucional

CINCO LIÇÕES, UMA MISSÃO E UMA EVIDÊNCIA

26	Revisar currículo e direitos de uso
27	Proteger dados pessoais nos resultados
28	Criar revisão pedagógica em duas etapas
29	Planejar versão e manutenção do banco
30	Apresentar projeto final com evidências

RITMO SUGERIDO: 5 × 33 MIN + MISSÃO DE 35 MIN = 3H20

MÓDULO 06 / LIÇÃO 26

Revisar currículo e direitos de uso

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Concluir checklist de fontes, licenças e alinhamento curricular.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

O simulado usa habilidade curricular inventada pela IA e imagem copiada de site sem licença conhecida.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Confirme código e redação no documento oficial da rede, cite fonte real, substitua imagem sem direito comprovado e registre autoria e edição. Examine cada dado que pretende publicar.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Audite este material para códigos curriculares não verificados, referências inexistentes e recursos sem permissão de uso; marque pendências.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Todo elemento publicado pode ser justificado por fonte ou autorização?

DESAFIO PRÁTICO

Preencha ficha de fonte, licença, objetivo e decisão editorial para três itens.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 06 / LIÇÃO 27

Proteger dados pessoais nos resultados

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Planejar análise agregada sem divulgar desempenho identificável.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

O administrador quer publicar ranking nominal com notas, idade e deficiência dos participantes em página aberta.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Defina finalidade, minimização de dados e acesso autorizado. Use estatísticas agregadas para divulgar qualidade do curso. Não envie informações sensíveis para IA externa sem avaliação institucional e base adequada.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Redesenhe um relatório público de desempenho para usar somente dados agregados e explique quais campos devem ser restringidos.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Alguém de fora consegue identificar estudantes por combinações de atributos?

DESAFIO PRÁTICO

Classifique campos públicos, restritos e dispensáveis de um painel fictício.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 06 / LIÇÃO 28

Criar revisão pedagógica em duas etapas

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Separar validação de conteúdo e inspeção de funcionamento.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Um pacote passou no teste visual, mas três gabaritos estão errados; em outro, gabaritos corretos aparecem cortados no celular.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Faça revisão de conteúdo e soluções com responsável pedagógico; execute testes técnicos de navegação, contraste, persistência e exportação. Registre falhas por severidade e reteste após correção.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Elabore checklist de dupla revisão para banco de 60 questões e aplicação HTML em desktop e celular, com evidências de aprovação.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

“Aprovado” corresponde a testes documentados nos dois eixos?

DESAFIO PRÁTICO

Prepare matriz de defeito, prioridade, correção e reteste para cinco problemas.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 06 / LIÇÃO 29

Planejar versão e manutenção do banco

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Publicar uma correção sem perder rastreabilidade nem progresso válido.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Após lançamento, o item 27 tem segunda resposta defensável, e o editor quer alterar o gabarito em silêncio.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Registre versão, natureza do problema, impacto nos resultados e correção. Defina política de reavaliação, preserve histórico de mudanças e teste novo pacote antes de disponibilizar.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Proponha nota de versão para corrigir item ambíguo, incluindo impacto em pontuação e orientação aos participantes.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

Quem já respondeu é informado sobre alteração relevante?

DESAFIO PRÁTICO

Escreva changelog e protocolo de reteste de um item com gabarito modificado.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MÓDULO 06 / LIÇÃO 30

Apresentar projeto final com evidências

OBJETIVO VERIFICÁVEL
Entregar um micro-simulado completo, verificável e acessível.

SITUAÇÃO DE SALA DE AULA

Uma equipe declara “simulado premium” somente por usar cores fortes, sem matriz, fontes, testes ou comentários.

PROCEDIMENTO ORIENTADO

Reúna matriz, dez itens originais, soluções conferidas, três distratores por item, rubrica, versão acessível e relato de testes. Distinga protótipo de avaliação institucional validada.

COMANDO DE IA PARA TESTAR

Audite meu micro-simulado de dez itens por critérios de validade, qualidade dos distratores, acessibilidade, privacidade, usabilidade e revisão humana.

CRITÉRIO DE QUALIDADE

O portfólio prova o que foi realmente construído e testado, sem promessas não medidas?

DESAFIO PRÁTICO

Monte apresentação final: objetivo, matriz, demonstração, resultados do teste e plano de melhoria.

FLUXO VISUAL · DO PROBLEMA À DECISÃO



MISSÃO 06 · 35 MINUTOS

Projeto integrador de avaliação

Entregue micro-simulado com dez itens, matriz, gabaritos independentes, feedback dos distratores, acessibilidade, ficha de fontes e revisão humana.

ENTREGA ESPERADA

Portfólio final com material, checklist editorial e plano de correção de versões.

RUBRICA DE AUTOAVALIAÇÃO (0 A 2 POR CRITÉRIO)

1. Objetivo e evidências alinhados	0 1 2
2. Recursos e duração viáveis	0 1 2
3. Acessibilidade e alternativas	0 1 2
4. Verificação de dados, fontes e autoria	0 1 2
5. Revisão crítica da sugestão da IA	0 1 2

ANOTAÇÕES DE REVISÃO E PRÓXIMA AÇÃO

Fontes e auditoria final

CURRÍCULO

Confirme habilidades em documentos oficiais da BNCC e do currículo vigente da rede de ensino. Códigos produzidos pela IA são hipóteses a verificar, jamais evidência documental.

ACESSIBILIDADE

Consulte critérios WCAG do W3C e orientações pedagógicas pertinentes. Verifique contraste, foco de teclado, descrição de gráficos, fonte legível e alternativas ao som. Testes reais continuam necessários.

DADOS E PRIVACIDADE

Consulte a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), orientações da ANPD e normas institucionais. Não exponha notas individualizadas e informações pessoais em relatórios públicos.

CHECKLIST DE PUBLICAÇÃO

Matriz alinhada; 60 questões distintas; gabaritos resolvidos; distratores plausíveis; fonte verificada; alternativas acessíveis; comentários úteis; teste mobile; revisão por pares; registro de versões; resultados sem promessa não medida.